

L'épreuve est étalée sur deux pages.

PARTIE A : ÉVALUATION DES RESSOURCES (15 points)

Exercice 1

5 points

(I) Soient a , b et m des entiers naturels plus grands que 1, avec $a \neq b$.

On note par q et r respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de $a - 1$ par b .

1) a) Montrer par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, a^n - b^n = (a - b) \left(\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-k-1} \right)$. 0,75 pt

b) En déduire que $5 \times 7^{3 \times 10^{2023}} - 5^{3 \times 10^{2023} + 1} \equiv 0 \pmod{218}$. 0,5 pt

2) Déterminer le reste de la division euclidienne de $ab^m - 1$ par b^{m+1} en fonction de b , m et r . 0,5 pt

(II) On considère dans $\mathbb{Z}$ l'équation (E) : $10x \equiv 6 \pmod{34}$.

1) Justifier que 21 est une solution de (E). 0,25 pt

2) Soit x_0 un entier solution de (E).

a) Montrer que $5x_0 \equiv 3 \pmod{17}$. 0,25 pt

b) Montrer que 17 divise $5(x_0 - 21)$. 0,25 pt

c) En remarquant que $1 = 5 \times 7 - 2 \times 17$, montrer que 17 divise $(x_0 - 21)$. 0,5 pt

3) Résoudre alors l'équation (E) dans $\mathbb{Z}$. 0,5 pt

(III) N est un entier naturel tel que $N = \overline{13\alpha\beta45\gamma}^{10}$.

1) Montrer que (N divisible par 11) $\Leftrightarrow (\alpha - \beta + \gamma \equiv 3 \pmod{11})$. 0,5 pt

2) Déterminer les entiers α , β et γ lorsque N est divisible par 5, 9 et 11. 1 pt

Exercice 2

5 points

On note par f la fonction d'une variable numérique réelle définie par $f(x) = \sqrt{\frac{1 - \sin(2\pi x)}{1 + \sin(2\pi x)}}$, et $(\mathcal{C}_f)$ est la courbe représentative de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ où l'unité sur chaque axe est 2 cm.

1) a) Montrer que $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{4} + k, \frac{3}{4} + k \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ où D_f est le domaine de définition de f . 0,5 pt

b) Montrer que f est 1-périodique. 0,25 pt

2) Soit t un élément de $\left] -\frac{1}{4}; \frac{3}{4} \right[$. Montrer que :

a) $1 - \sin(2\pi t) = 2 \left[\sin\left(\pi t - \frac{\pi}{4}\right) \right]^2$. 0,25 pt

b) $f(t) = \begin{cases} -\sqrt{\frac{2}{1 + \sin(2\pi t)}} \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{4}\right) & \text{si } t \in \left] -\frac{1}{4}; \frac{1}{4} \right[\\ \sqrt{\frac{2}{1 + \sin(2\pi t)}} \sin\left(\pi t - \frac{\pi}{4}\right) & \text{si } t \in \left] \frac{1}{4}; \frac{3}{4} \right[\end{cases}$. 0,75 pt

3) Étudier la dérivabilité de f en $\frac{1}{4}$. 0,5 pt

4) a) Pour $x \in \left] -\frac{1}{4}; \frac{3}{4} \right[\setminus \left\{ \frac{1}{4} \right\}$, montrer que $f'(x) = \begin{cases} -\frac{2\pi}{1 + \sin(2\pi x)} & \text{si } x \in \left] -\frac{1}{4}; \frac{1}{4} \right[\\ \frac{2\pi}{1 + \sin(2\pi x)} & \text{si } x \in \left] \frac{1}{4}; \frac{3}{4} \right[\end{cases}$. 0,75 pt

b) Dresser le tableau de variations de f sur $\left] -\frac{1}{4}; \frac{3}{4} \right[$, et tracer $(\mathcal{C}_f)$ sur $\left] -\frac{1}{4}; \frac{3}{4} \right[\cup \left] \frac{3}{4}; \frac{7}{4} \right[$. 1,25 pt

5) a) Justifier que g , la restriction de f à l'intervalle $\left] -\frac{1}{4}; \frac{1}{4} \right[$ réalise une bijection de $\left] -\frac{1}{4}; \frac{1}{4} \right[$ vers un intervalle K à préciser. 0,25 pt

b) Soit g^{-1} la bijection réciproque de g . Établir que $(g^{-1})'(x) = -\frac{1}{\pi(x^2 + 1)}$ pour x dans K . 0,5 pt

Exercice 3

5 points

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère les points G , A , B et C d'affixes

respectives i , $\sqrt{3}+2i$, $-\sqrt{3}+2i$ et $-i$. On note par t l'application définie de $\mathbb{C}^*$ vers $\mathbb{C}$ par $t(z) = \frac{1-i}{2}z + \frac{1+i}{2}\bar{z}$ et T est l'application du plan dans le plan qui à tout point M distinct de O , et d'affixe z , on associe le point M' d'affixe $t(z)$.

- 1) Déterminer les nombres complexes z tels que $t(z) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}i$. 1 pt
- 2) a) Montrer que les points A , B et C ne sont pas alignés. 0,25 pt
 b) Déterminer $\text{mes}(\overrightarrow{GA}; \overrightarrow{GB})$ et justifier que G est le centre de gravité du triangle ABC . 0,75 pt
 c) Montrer que les points A , B et C appartiennent à un cercle (Γ) de centre G . 0,5 pt
- 3) Construire dans cet ordre, (Γ) , puis les points A et B de manière performante. 0,75 pt
- 4) a) Déterminer a' , l'affixe de A' , image de A par T sous forme algébrique. 0,5 pt
 b) On pose $\alpha = \arg(a')$. Déterminer la valeur exacte de $\cos \alpha$. 0,25 pt
- 5) Déterminer et construire l'ensemble (e) des points M d'affixes z pour lesquels $T(M)$ est un point de l'axe $(O, \vec{u})$. 1 pt

PARTIE B : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES (4,5 points)

Situation :

L'entreprise **Guibilay Oil** vient d'acquérir une forêt en vue de créer une plantation ($\mathcal{P}$) de palmiers à huile. Les noix de palme issues des récoltes de la plantation ($\mathcal{P}$), le moment venu serviront à produire de l'huile de palme pour approvisionner un marché M dont le besoin annuel en huile de palme est de 1329 tonnes. Le rendement annuel à l'hectare de la plantation ($\mathcal{P}$) est estimé à 4 tonnes d'huile de palme.

La surface de la forêt acquise pour la création de la plantation ($\mathcal{P}$) est illustrée par un quadrilatère $OPQR$ dans un repère orthonormé direct du plan, d'origine O et d'unité sur les axes 400 m (Voir Figure 1). Les points P , Q et R ayant pour affixes respectives z^3 , z^2 et z .

Avant la mise en terre des plants de palmier, le site de la forêt doit être débarrassé des 13000 grands arbres répertoriés.

L'abattage de ces 13000 arbres se fera chaque jour à partir d'un jour j_0 considéré comme origine des temps t en jours selon les conditions suivantes :

- Le jour j_0 correspond à la date $t = 0$.
- Le nombre total d'arbres coupés le jour j_0 et le jour suivant j_0 doit être égal à 325.
- A la date t avec $t \geq 1$, la quantité totale d'arbres coupés est estimée à $g(t)$ où g est une fonction dérivable sur $[1; +\infty[$ et $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{3x+6}} + 6x + 320$ pour x dans $[1; +\infty[$.

Une fois ces arbres coupés, ils seront transformés chacun en grume de bois. Chaque grume de bois sera vendue à un prix égal en millions de fcfa à la somme des modules des nombres complexes z_1 et z_2 vérifiant $z_1 + z_2 = 1 + 1,1i$ et $z_1 z_2 = 0,5i$.

Le directeur de **Guibilay Oil** souhaiterait avoir une idée sur le nombre de jours nécessaire à l'abattage complet des arbres, la somme en fcfa que rapportera la vente des grumes, et la possibilité de satisfaire le marché M .

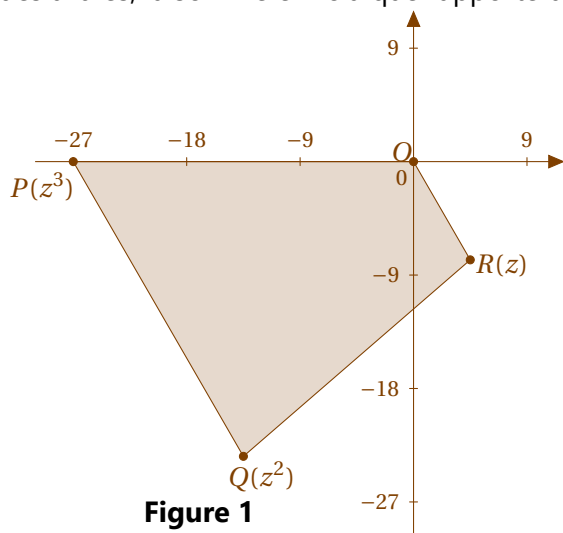


Figure 1



Figure 2 : grumes de bois

Tâches

- 1) Quel est le nombre de jours nécessaire pour l'abattage complet des 13000 arbres ? 1,5 pt
- 2) La production annuelle en huile de palme issue de la plantation ($\mathcal{P}$) pourra-t-elle satisfaire le marché M ? 1,5 pt
- 3) Que rapportera en fcfa, la vente des grumes de bois ? 1,5 pt

Présentation :

0,5 pt